Лекция 4 : Прогнозиране, планиране и оценка при ИТ проекти

Упражнение: Прогнозиране и оценка на разходите за ИТ проект

Цел на упражнението:

Развиване на практически умения за прогнозиране и оценка на проектни разходи чрез прилагане на подходите Top-Down и Bottom-Up, идентифициране на основните категории разходи и анализ на възможните отклонения от първоначалните оценки.

Условие:

Всяка група получава един от предложените ИТ проекти и трябва да разработи предварителна оценка на неговите разходи, използвайки актуални пазарни цени и обосновани допускания.

Задача 1: Разработка на мобилно приложение за управление на лични финанси

Проектът предвижда разработване на мобилно приложение, включващо проследяване на разходите, бюджетиране, генериране на финансови отчети и интеграция с банкови сметки.

Задача 2: Създаване на уеб платформа за онлайн обучение

Проектът включва разработване на платформа, предлагаща онлайн курсове, интерактивни тестове, управление на потребителски профили и генериране на сертификати.

Задача 3: Разработване на система за управление на складови наличности

Проектът предвижда създаване на информационна система за малко или средно предприятие, включваща проследяване на наличности, автоматизиране на поръчките и генериране на отчети за продажбите.

Задания към студентите

1. Предварителна оценка чрез Top-Down

Определете ориентировъчен общ бюджет за проекта на базата на сходни проекти, налична пазарна информация или обосновани предположения.

2. Детайлна оценка чрез Bottom-Up

Разделете проекта на основни дейности (например анализ, разработка, тестване и внедряване). Определете необходимите ресурси и приблизителните разходи за всяка дейност.

3. Идентифициране на видовете разходи

Класифицирайте предвидените разходи като преки и непреки. Включете подходящите категории: труд, оборудване, софтуерни лицензи, облачни услуги, външни експерти и други приложими разходи.

4. Сравнение на получените оценки

Сравнете общите стойности, получени чрез Top-Down и Bottom-Up. Има ли съществени различия? Коя оценка считате за по-реалистична и защо?

5. Анализ на възможните отклонения

Посочете поне три фактора, които могат да доведат до превишаване на първоначално определения бюджет или забавяне на проекта. Предложете мерки за ограничаване на отклоненията.

6. Използване на изкуствен интелект (AI)

Използвайте AI инструмент за разработване на алтернативна предварителна оценка на проектните разходи.

Сравнете предложената от AI оценка със собствените си изчисления. Посочете основните различия и преценете доколко резултатите са реалистични.

Важно: AI инструментите могат да подпомагат оценяването, но всички използвани цени и данни трябва да бъдат проверени. Окончателните изчисления и решения остават отговорност на екипа.

Очакван резултат

Всяка група представя кратък обобщен отчет, съдържащ:

- Общ бюджет, оценен чрез Top-Down и Bottom-Up.
- Разбивка на основните категории разходи.
- Сравнение между собствената оценка и предложението на AI.
- Основни рискове от отклонения и предложени мерки за тяхното ограничаване.

Продължителност: 45–60 минути.